

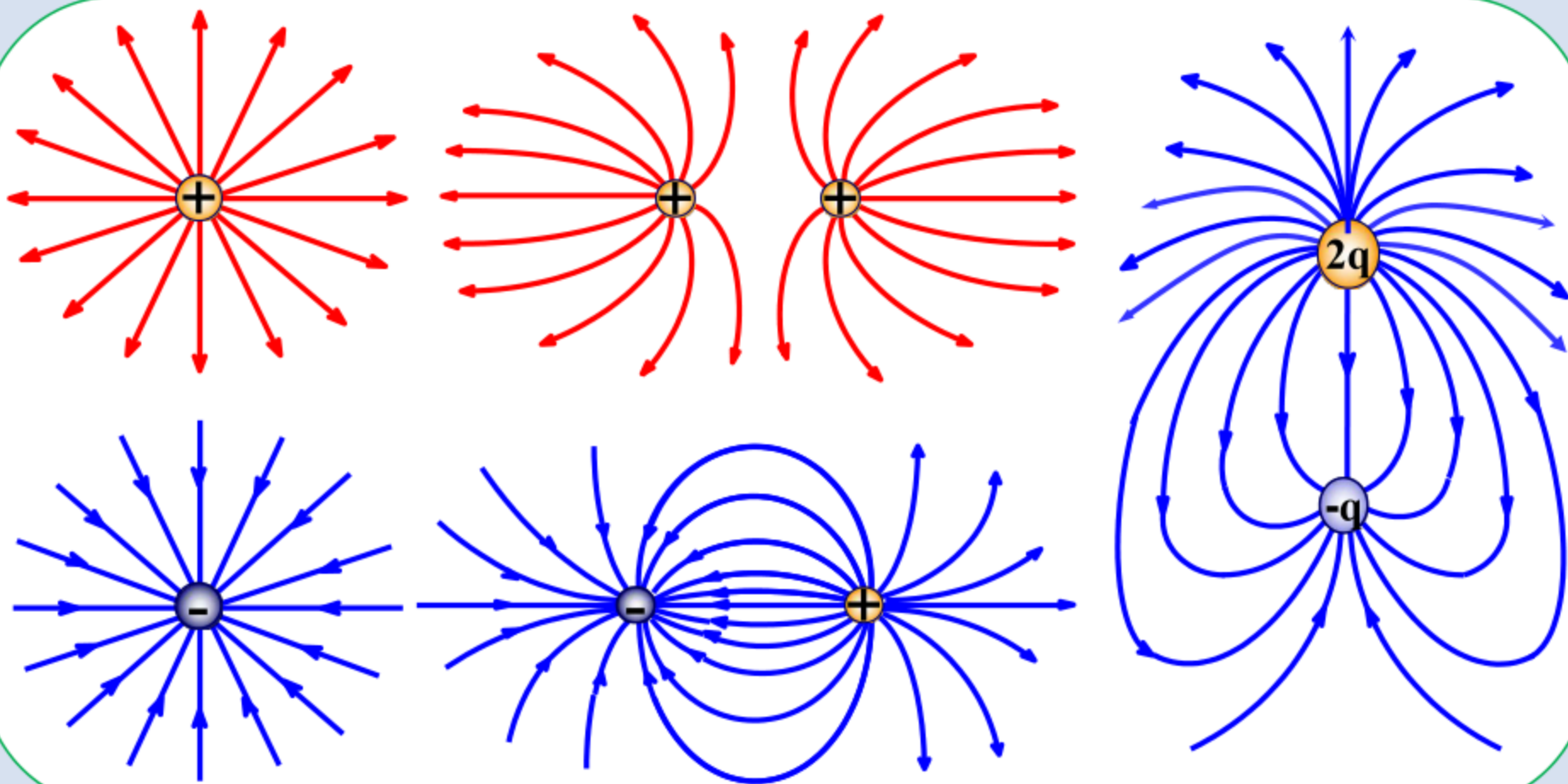


第2讲 电场线 静电场高斯定理



1. 电场线

1 典型电场的电场线分布





1. 电场线

2 特点

- (1) 始于正电荷，止于负电荷，非闭合；
- (2) 疏密表示电场强度的大小；
- (3) 切线方向为电场强度方向；
- (4) 任何两条电场线不相交。



2. 电场强度通量

1 定义：通过电场中某个面的电场线数，记为 Φ_e 。

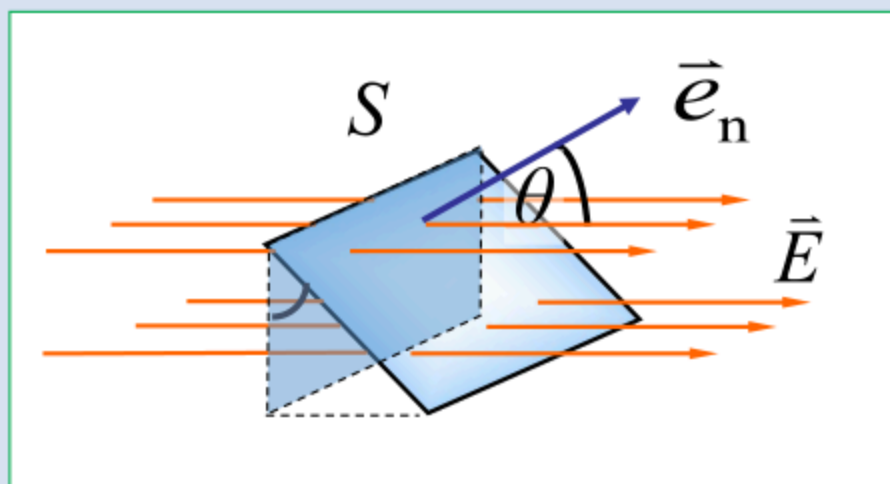
2 大小：

垂直穿过单位面积的电场线条数，数值等于场强大小。

$$E = \frac{dN}{dS}$$

匀强电场， $\vec{E}$ 与平面夹角 θ 。

$$\Phi_e = ES \cos \theta = \vec{E} \cdot \vec{S}$$





2. 电场强度通量

非匀强电场，曲面 S ：

$$d\vec{S} = dS \cdot \vec{e}_n$$

$$d\Phi_e = E \cos \theta dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

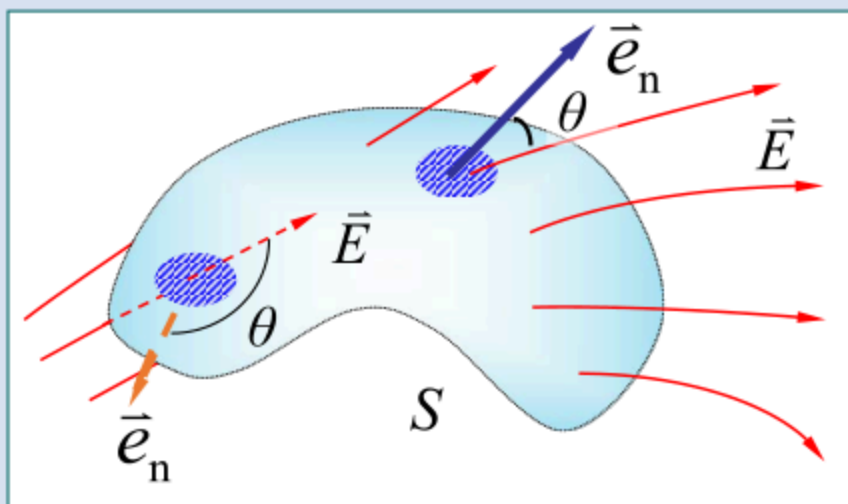
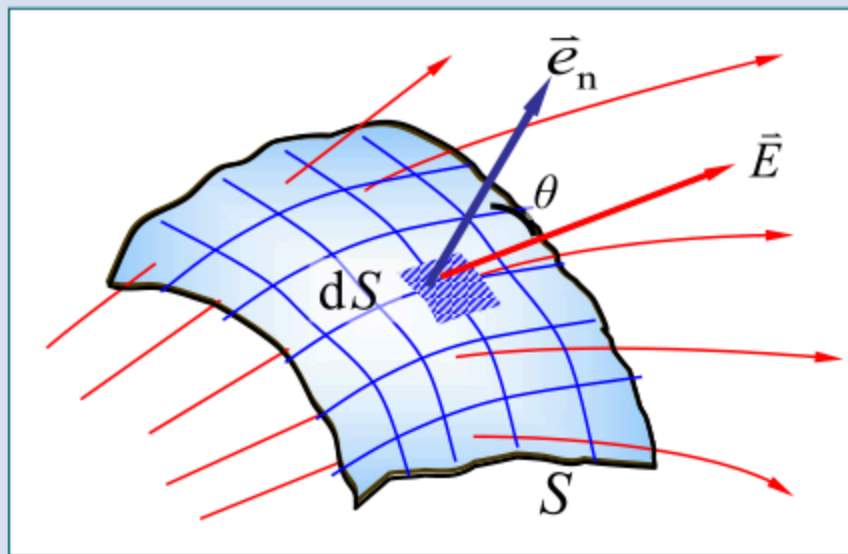
$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

非均匀电场，闭合曲面 S ：

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cos \theta dS$$

“穿出” $\theta < 90^\circ$

“穿进” $\theta > 90^\circ$



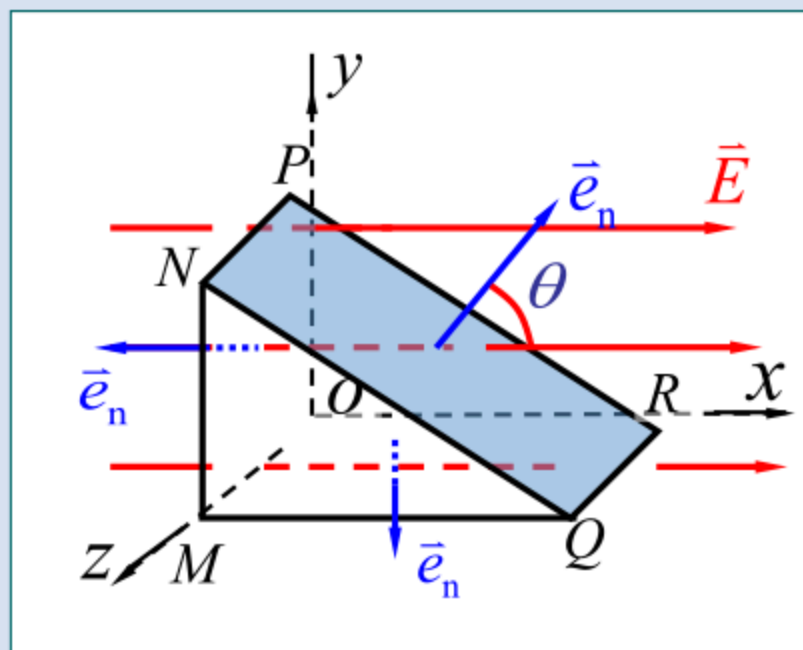


2. 电场强度通量

三棱柱体的电场强度通量：
为5个面的通量之和。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

穿过闭合曲面的电场强度通量
一定为零吗？





3. 高斯定理

{ 库仑定律
电场强度叠加原理



高斯
定理

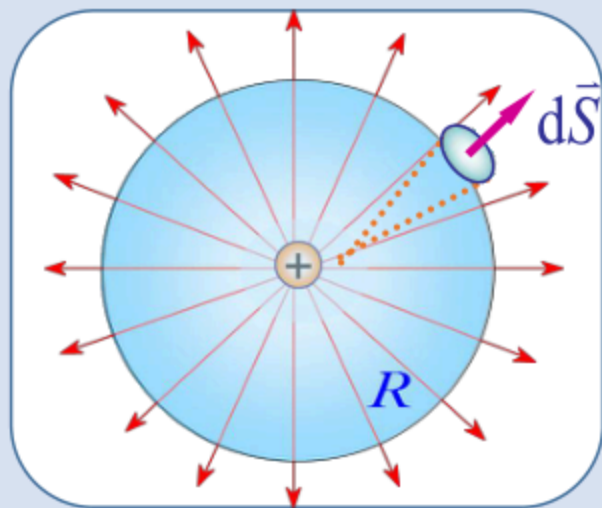


德国数学家、天文学家和物理学家，有“数学王子”美称，他与韦伯制成了第一台有线电报机和建立了地磁观测台，高斯还创立了电磁量的绝对单位制。



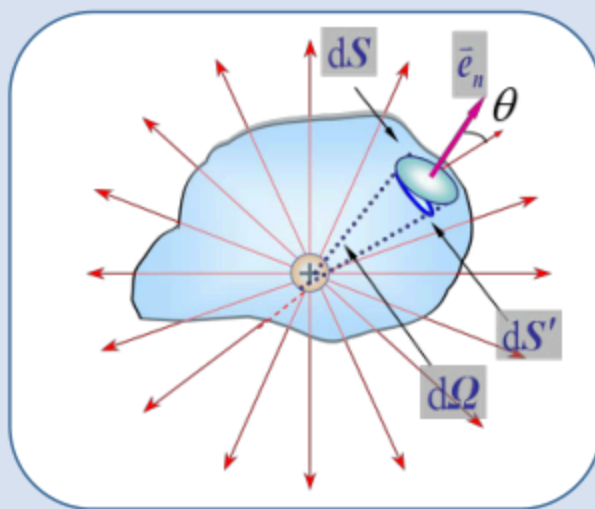
3. 高斯定理

点电荷位于球面中心



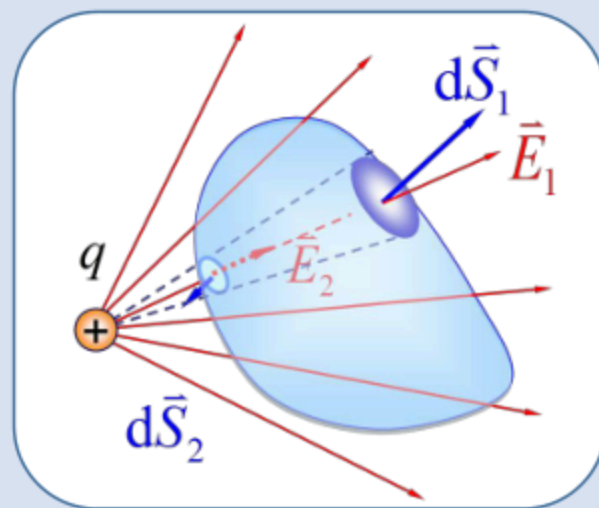
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad \downarrow \quad E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint_S dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

闭合曲面内



$$d\Phi_e = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \cos \theta$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega = \frac{q}{\epsilon_0}$$

闭合曲面外



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



3. 高斯定理

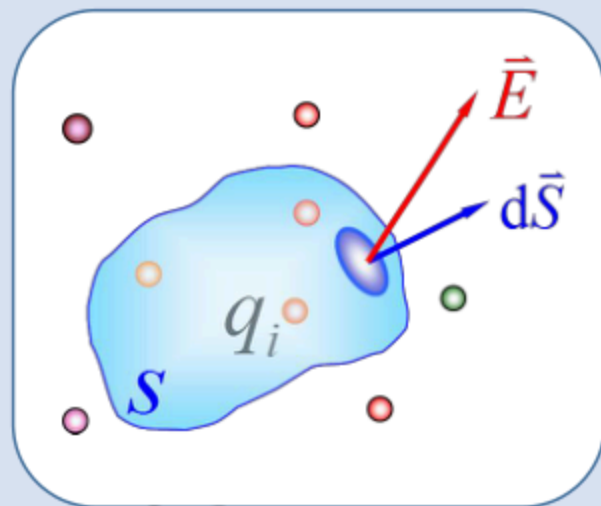
点电荷系的电场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \cdots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$= \Phi_{e1} + \Phi_{e2} + \cdots + \Phi_{en}$$

$$\Phi_{ei}^{\text{out}} = 0 \quad \Phi_{ei}^{\text{in}} = \frac{1}{\epsilon_0} q_i^{\text{in}}$$

$$\therefore \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$



高斯面

2 高斯定理

在真空中静电场，穿过任一**闭合曲面**的电场强度通量，
等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 ϵ_0

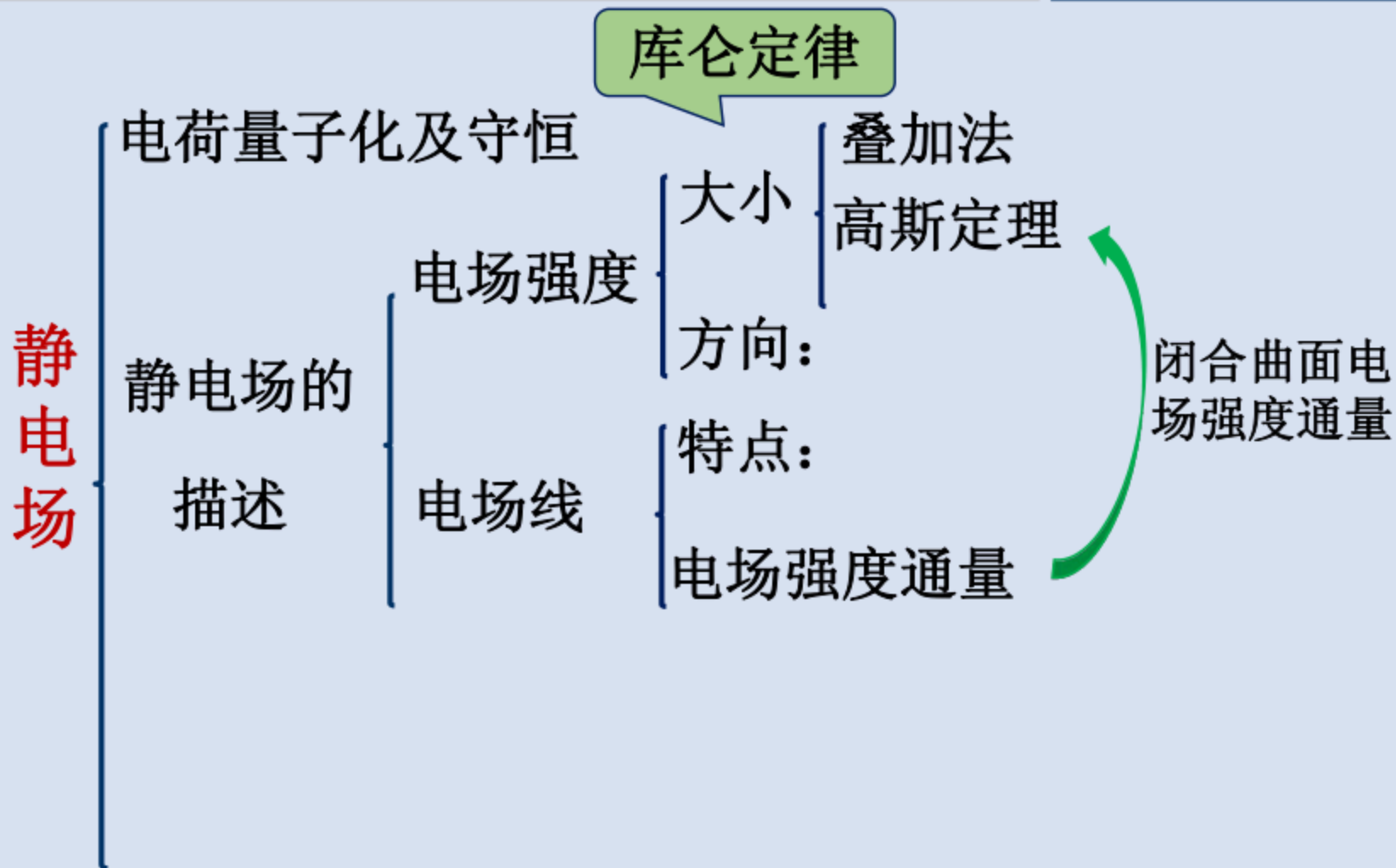
$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$



3. 高斯定理

- (1) 高斯面：闭合曲面。
- (2) 电场强度为**所有**电荷在高斯面上的总电场强度，仅高斯面**内**电荷对电场强度**通量**有贡献。
- (3) 电场强度通量：穿出为正，穿进为负。
- (4) 高斯定理可用于分析对称性电场的分布。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$





4. 习题课2

4. 习题课2

- (1) 高斯面：闭合曲面。
- (2) 电场强度为**所有**电荷在高斯面上的总电场强度，仅高斯面**内**电荷对电场强度**通量**有贡献。
- (3) 电场强度通量：穿出为正，穿进为负。
- (4) 高斯定理可用于分析对称性电场的分布。



1. 对称性分析；

2. 建立高斯面；

3. 高斯定理求解。



4. 习题课2

例1 设有一半径为 R ，均匀带电 Q 的球面，求球面内外任意点的电场强度。

解 对称性：球面上各点场强大小相同，方向与球面垂直。

$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ **对称性** $\longrightarrow \Phi_e = E \cdot 4\pi r^2$

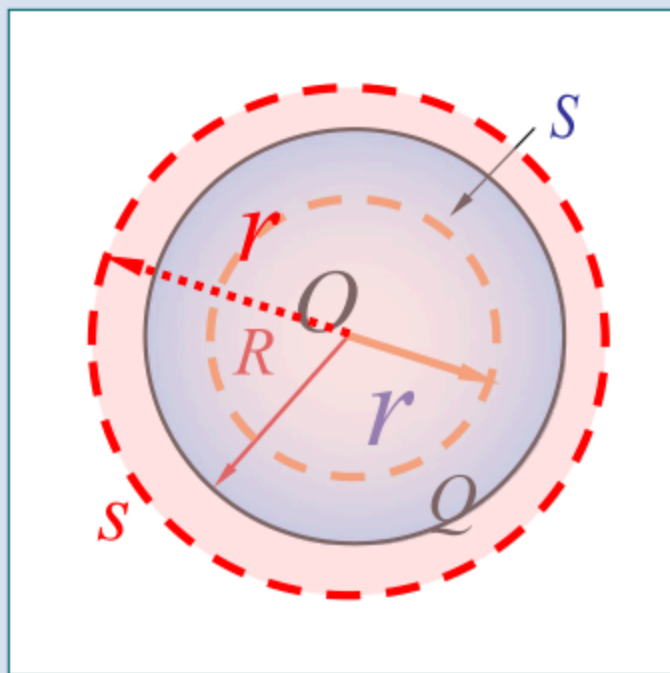
高斯面：闭合球面

(1) $0 < r < R$

$$\because \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \therefore \vec{E} = 0$$

(2) $r > R \quad \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$

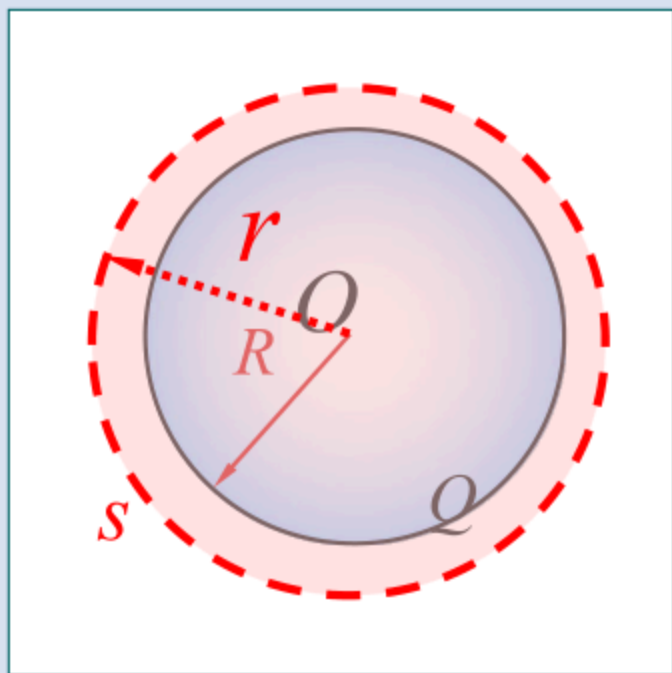
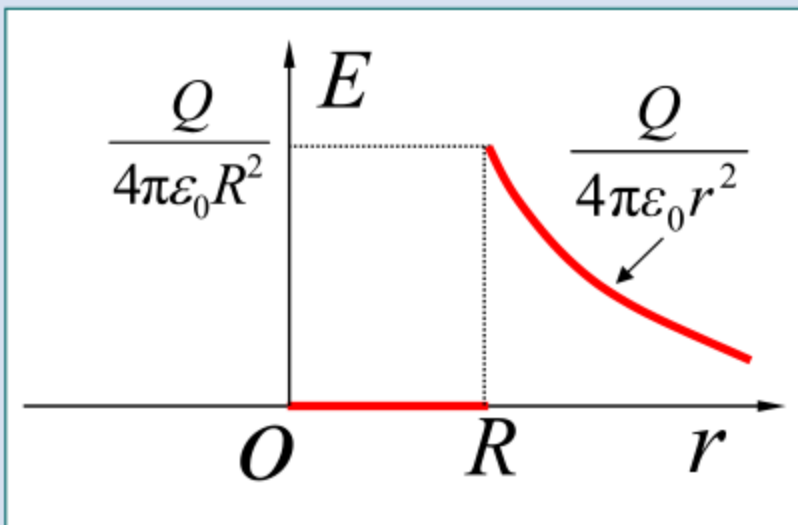
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$





4. 习题课2

4. 习题课2





4. 习题课2

例2 设有一无限长均匀带电直线，单位长度上的电荷，即电荷线密度为 λ ，求距直线为 r 处的电场强度。

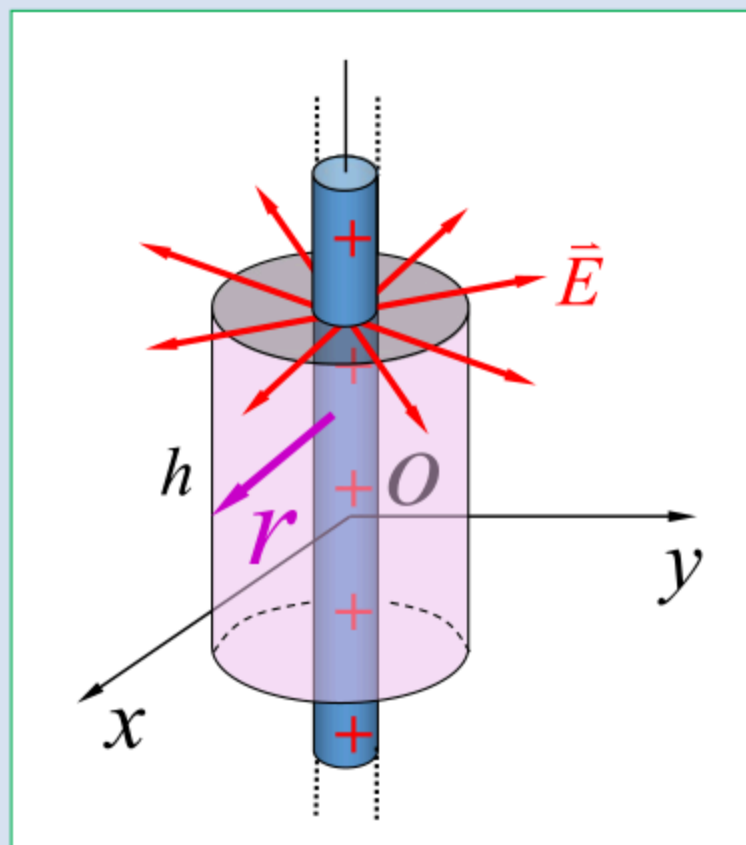
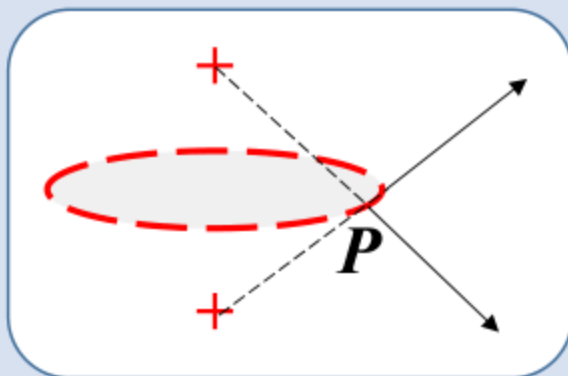
解 对称性分析与高斯面的选取：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

对称性分析：

到带电直线距离相等的点场强大小相同。





4. 习题课2

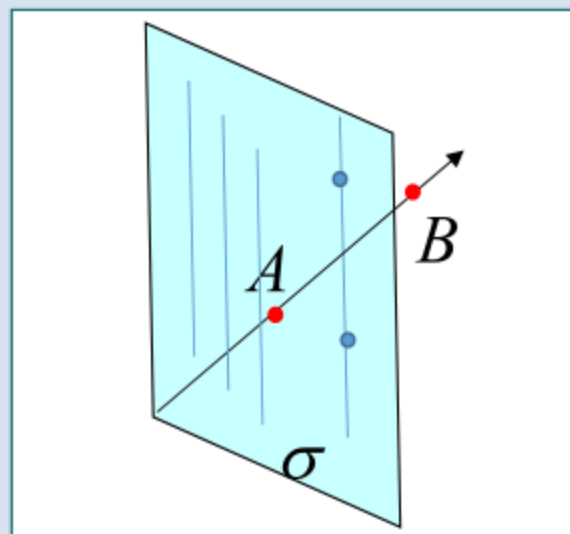
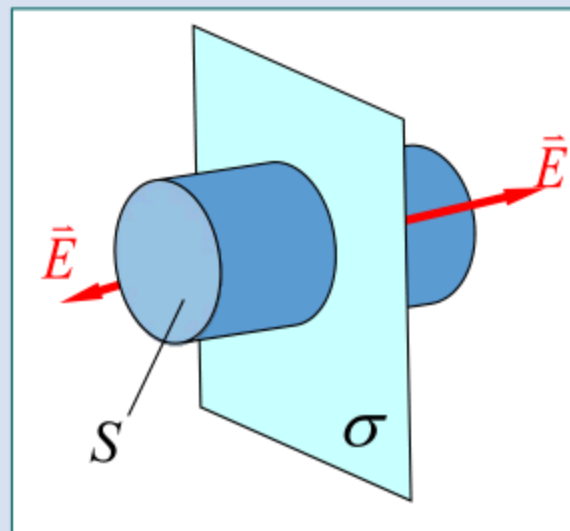
例3 设有一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ ，求距平面为 r 处某点的电场强度。

解 对称性分析与高斯面的选取：

$$2ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

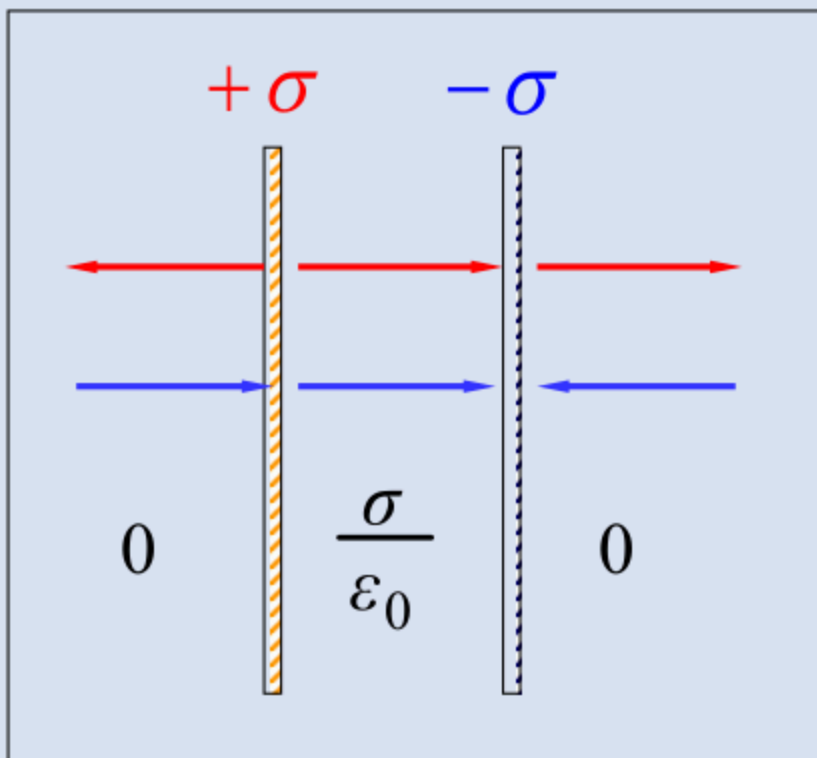
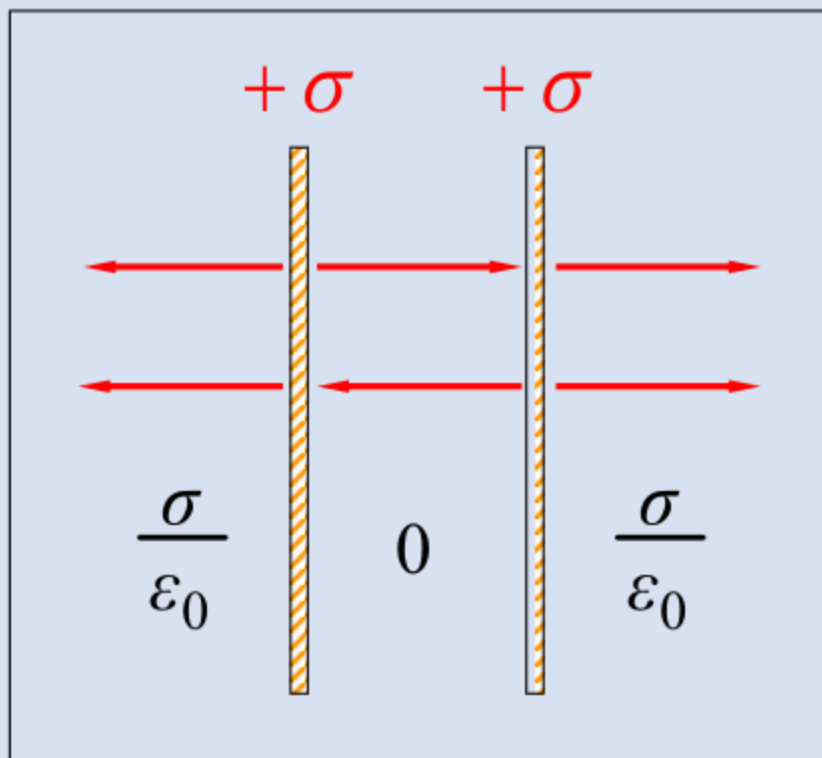
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

对称性分析：到带电平面距离相等的点场强大小相同。





4. 习题课2





4. 习题课2

例4 如图，一半径为 R_1 ，均匀带电 Q_1 的实心球，外有一半径为 R_2 ，均匀带电 Q_2 的同心球面，求：（1） $r < R_1$ ； $R_1 < r < R_2$ ；（3） $r > R_2$ 时，各区域的电场强度。

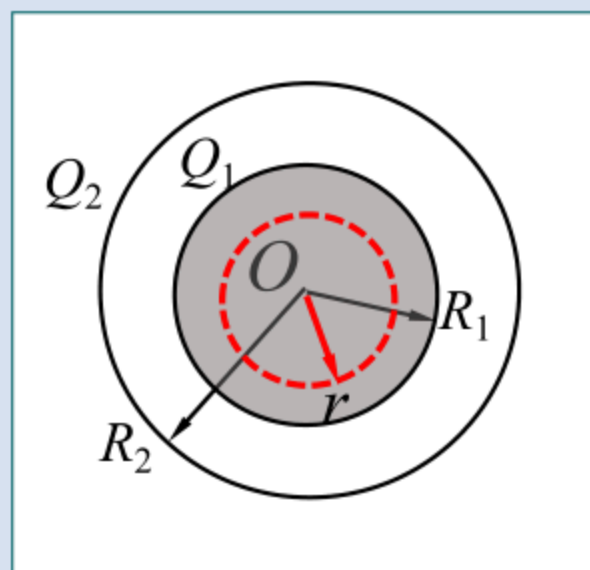
解 取如图高斯面，则

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 \cdot E$$

$$(1) \quad r < R_1 \quad 4\pi r^2 \cdot E_1 = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$\sum q = \rho V = \frac{Q_1}{\frac{4\pi R_1^3}{3}} \cdot \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{r^3}{R_1^3} Q_1$$

$$E_1 = \frac{Q_1 r}{4\pi \epsilon_0 R_1^3}$$





4. 习题课2

$$(2) \quad R_1 < r < R_2 \text{ 时: } 4\pi r^2 \cdot E_2 = \frac{\sum q}{\varepsilon_0} \xrightarrow{\sum q = Q_1} E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$(3) \quad r > R_2 \text{ 时: } 4\pi r^2 \cdot E_3 = \frac{\sum q}{\varepsilon_0} \xrightarrow{\sum q = Q_1 + Q_2} E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\downarrow E = \begin{cases} \frac{Q_1 r}{4\pi\varepsilon_0 R_1^3} & (r < R_1) \\ \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > R_2) \end{cases}$$

